学習指導案

高専プロコン競技部門を体験して「情報処理の手順」を考えよう

技術・家庭科（技術分野）D 情報の技術　｜　中学校第2学年・全3時間（本時は2時間目）

日時　　年　　月　　日（　）　校時　　学級　2年　　組（　　名）　　指導者

中学校第2学年で、高専プロコン競技部門の体験アプリを使い、問題を解く手順（アルゴリズム）を考え、コンピュータに任せて評価・改善する3時間の題材です。

1 題材と学習指導要領との関連

項目	内容
題材名	高専プロコン競技部門を体験して「情報処理の手順」を考えよう
対象・時数	中学校第2学年・全3時間（本時は2時間目）
使う教材	高専プロコン競技部門 体験アプリ（第35回「シン・よみがえれ世界遺産」・第36回「エ。ー縁結びの誘導についてー」・第37回「ヘキサうどん」）、授業用スライド、ワークシート
主に扱う内容	D「情報の技術」(1)「生活や社会を支える情報の技術」ア・イ
つながる内容	D(2)・(3) のイ「情報処理の手順を具体化するとともに、制作の過程や結果の評価、改善及び修正について考えること」の導入として扱う

本題材で押さえる学習指導要領（平成29年告示）の事項は次のとおりである。

- **D(1)ア**：情報の表現、記録、計算、通信の特性等の原理・法則と、情報のデジタル化や処理の自動化、システム化、情報セキュリティ等に関わる基礎的な技術の仕組み及び情報モラルの必要性について理解すること。本題材では「処理の自動化」を中心に扱う。
- **D(1)イ**：技術に込められた問題解決の工夫について考えること。競技の問題を「手で解く方法」と「コンピュータに解かせる方法」で比べ、手順に込められた工夫を見いだす。

ブロック型の「プログラムで解く」では、順次・分岐・反復を使って手順を組み立て、結果をお手本と比べて改善する。この経験を、後に続く D(2)・(3) のプログラミングによる問題解決の準備とする。小学校のプログラミング教育と、高等学校「情報 I」の「コンピュータとプログラミング」をつなぐ位置にもある。

2 題材の目標と評価規準

題材の目標

1. 競技の問題を解く手順を、順次・分岐・反復を使って表し、コンピュータがその手順をたくさんの場合に速く正確に繰り返すこと（処理の自動化）を理解する。
2. 自分の解き方とお手本の解き方を比べ、手数や集めた数などの根拠をもとに、手順の評価、改善及び修正について考える。
3. 手順を何度も試してより良い方法を探し、情報の技術を生活や社会の問題解決に生かそうとする。

題材の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
① 順次・分岐・反復の意味を理解し、競技の手順にあてはめて説明できる。 ② コンピュータに手順を任せると、同じ処理を速く正確に繰り返せること（処理の自動化）を理解している。 ③ ブロックを組み合わせて手順を作り、実行して動作を確かめ、誤りを直すことができる。	① 競技の問題について、どのような手順ならうまくいくかを構想し、手順を具体化している。 ② 実行結果をお手本と比べ、改善点とその理由を根拠をもって説明している。 ③ 競技の問題と似た生活や社会の問題を見いだし、情報の技術に込められた工夫を考えている。	① うまくいかないときも、手順を直して何度も試そうとしている。 ② 自分の学習をふり返り、情報の技術を生活や社会の問題解決に生かそうとしている。

3 題材設定の理由

生徒観　小学校でブロック型のプログラミングを経験している生徒が多い。一方で、「なぜその手順にするのか」を説明したり、結果を根拠に手順を直したりする経験は少ない。（実際の学級の実態に合わせて書き換える。）

教材観　全国高等専門学校プログラミングコンテストの競技部門は、高専生が「問題を解くプログラム」の速さと正確さを競う大会である。体験アプリでは、本番と同じルールの問題を小さくして、手で解く・ロボットと比べる・ブロックで手順を作る、の3段階で取り組める。結果が数値（ペア数・手数・集めた数）で出るため、改善の根拠を示しやすい。第37回「ヘキサうどん」は、燃料や渋滞のある中で複数の車を役割分担させる問題で、物流や配送など社会のシステムと結びつけやすい。

指導観　毎時、「自分でやる → 手順にする → コンピュータに任せる → お手本と比べて直す」の流れを守る。ペアで結果を見せ合い、「どこを変えたら、何がどれだけ良くなったか」を言葉にさせる。本題材は、D(2)・(3) で自分の課題をプログラムで解決する前の「手順を考える練習」と位置づける。

4 指導と評価の計画（全3時間）

時	学習内容と主な活動	使う画面	評価の観点（方法）
1	高専プロコンと競技部門を知る。第36回のルールを確かめ、「一人で遊ぶ」で手で解く。時間切れ後の模範回答を見て、「人の解き方」と「手順で解く方法」の違いを話し合う	第36回：ルールを知る・一人で遊ぶ・模範回答	知①（ワークシート） 態①（行動観察）
2 **本時**	第35回の「プログラムで解く」で、順次・分岐・反復を使って手順を作る。模範回答と「ちがう数・手数」を比べ、改善してもう一度実行する	第35回：プログラムで解く	知②③（実行結果・ワークシート） 思①②（ワークシート・発表）
3	第37回「ヘキサうどん」で、燃料・渋滞のある中で車に役割を分担させる作戦をブロックで作り、お手本チームと比べる。宅配・バスの運行など、似た社会の問題と結びつけてふり返る	第37回：ルールを知る・プログラムで解く（時間があればロボットと勝負）	思③（ワークシート） 態②（ふりかえりシート）

第35回と第37回は入れ替えてもよい。時数が1時間しかとれないときは、第1時の後半に第36回の「プログラムで解く」を入れてま止める。

5 本時（2/3時間）の学習指導

本時の目標　第35回「シン・よみがえれ世界遺産」の問題を解く手順を、順次・分岐・反復を使ってブロックで表し、模範回答との比較をもとに改善できる。

時間	学習活動	指導上の留意点	評価（方法）
導入 5分	前時のふり返り。「人はひらめきで解くが、コンピュータには手順が必要」を確かめる。本時の課題を知る	課題を提示する：「どんなボードでも使える、修復の手順を作ろう」	
展開1 10分	スライドで第35回のルール（抜き型で抜いて寄せる）を確かめる。4×4 で、手で1マスずつそろえるやり方を試す	「左上から1マスずつ」という解き方に気づかせる。そろえたマスを崩さない順番にも目を向けさせる	
展開2 20分	「プログラムで解く」で、「すべてのますでくり返す（反復）」「もしますがゴールとちがうなら（分岐）」「ますをゴールと同じにする（順次）」を組み立てて実行する。光るブロックを追いながら動きを確かめる。6×6 の新しい問題でも試す	エラーは赤い枠で分かることを伝え、自分で直させる。組み立てられない生徒には「お手本」を読み込ませ、一つずつ意味を確かめさせる	知③（実行結果の観察）
展開3 10分	模範回答と「ちがう数・手数」を比べ、改善案をワークシートに書く。ペアで改善案を説明し合い、もう一度実行する	「どこを変えたら、何がどれだけ良くなったか」を数値で書かせる	思①②（ワークシート）
まとめ 5分	「コンピュータに任せたら、何が良かったか」をま止める。本番の高専生は最大256×256のボードをプログラムで解くことを知る	処理の自動化（速さ・正確さ・同じ手順を何度でも）に結びつける	知②（ふりかえり）

6 準備・配慮事項と参考資料

準備

- 生徒用端末（1人1台または2人1台）。アプリは HTML 1ファイルでサーバー不要。事前に学校の端末で開けるか確かめる
- 授業用スライド、ワークシート（第1〜3時＋ふりかえりシート）
- 教師用に「チュートリアル集」（操作手順）とアプリ内の「勉強の仕方・遊び方 → 先生方へ」

配慮事項

- 色の見分けに不安がある生徒には、設定の「色覚サポート」（色と形の印で区別）を使う
- 日本語が得意でない生徒には、設定で英語・ベトナム語・タイ語・モンゴル語に切り替えられる
- 画面のまぶしさには「目にやさしい」「ナイトモード」
- 勝ち負けよりも「どう直したか」を評価することを伝え、結果が振るわない生徒も改善の過程を記録できるようにする
- アプリは個人情報を扱わない。保存するのは設定と作ったプログラムだけで、端末のブラウザ内に留まる

参考資料

- 中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編（文部科学省）　技術分野 D「情報の技術」
  https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000244338.pdf
- 国立教育政策研究所「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料 中学校 技術・家庭」（令和2年）
- 文部科学省「中学校技術・家庭科（技術分野）内容「D情報の技術」研修用教材」（令和3年）
  https://www.mext.go.jp/content/20210419-mxt_jogai01-000006333_002.pdf
- 全国高等専門学校プログラミングコンテスト 公式サイト　各回の募集要項「競技部門のご案内」
  https://www.procon.gr.jp/

次期学習指導要領の検討（中学校「情報・技術科（仮称）」）が進んでいるため、告示後は内容の対応を見直す。